ANÁLISIS MATEMÁTICO II - Grupo Ciencias

2023

Práctica 11 - Teorema de Stokes - Teorema de Gauss

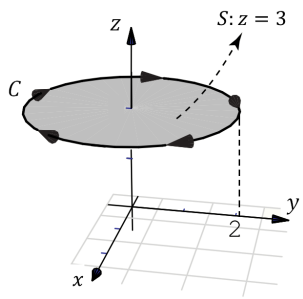
Si un ejercicio se pide comprobar el Teorema de Gauss o de Stokes, deberán comprobar las hipótesis y calcular las dos integrales. Si un ejercicio pide calcular una integral *usando el Teorema de Gauss o de Stokes*, se espera el cálculo de la otra integral involucrada en el Teorema, además de la comprobación de las hipótesis correspondientes.
Si no se especifica la manera, depende del integrando y de la región cuál integral es la que conviene calcular.

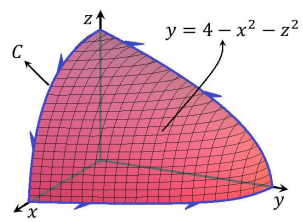
A. Teorema de Stokes

1. Comprobar que se cumple la igualdad correspondiente al Teorema de Stokes en los siguientes casos,

   a) Para $\overrightarrow{\mathbf{F}}(x,y,z) = 3y\,\overrightarrow{\mathbf{i}} - xz\,\overrightarrow{\mathbf{j}} + yz^2\,\overrightarrow{\mathbf{k}}$ y la superficie S de la primera figura.

   b) Para $\overrightarrow{\mathbf{F}}(x,y,z) = (x+y, 2x-z, y+z)$ y S la porción del plano $3x+2y+2z=6$ en el primer octante orientada con el vector normal hacia el origen.





2. Calcular $\iint_S (\nabla \times \overrightarrow{\mathbf{F}}) \cdot \overrightarrow{\mathbf{n}}\, dS$ siendo S la porción del paraoloide $2z = x^2 + y^2$ para $0 \leq z \leq 2$ orientada con el normal exterior y $\overrightarrow{\mathbf{F}}(x,y,z) = 4y\,\overrightarrow{\mathbf{i}} - xz\,\overrightarrow{\mathbf{j}} + yz^2\,\overrightarrow{\mathbf{k}}$.

3. Calcular $\oint_C xydx + zdy + ydz$ siendo C la curva de la segunda figura.

4. Calcular $\oint_C (x+y)\,dx + ydy + zdz$ siendo C el rectángulo de vértices $(1,2,-1)$, $(1,2,3)$, $(0,2,3)$ y $(0,2,-1)$.

5. Calcular $\oint_C \left((\arctan(y) + \operatorname{sen}(z))\,dx + \dfrac{x}{1+y^2}dy + (x\cos(z) + y)\,dz \right)$, siendo C la curva intersección entre el paraboloide $x^2 + 5y^2 = z$ y el plano $z = 27$ orientada en sentido antihorario al verse desde el eje z positivo.

6. Considerar $\overrightarrow{\mathbf{F}}(x,y,z) = 4x^3y\,\overrightarrow{\mathbf{i}} + 3y^2z^2\,\overrightarrow{\mathbf{j}} + xz^3\,\overrightarrow{\mathbf{k}}$, $\overrightarrow{\mathbf{G}}(x,y,z) = -x^4\,\overrightarrow{\mathbf{j}} + \left(xz^3 - 2y^3z\right)\overrightarrow{\mathbf{k}}$ y C la elipse determinada por la intersección del cilindro $x^2 + y^2 = 1$ y el plano $2x + 3y - z = 9$. Mostrar que

$$\oint_C \overrightarrow{\mathbf{F}} \cdot d\overrightarrow{\mathbf{r}} = \oint_C \overrightarrow{\mathbf{G}} \cdot d\overrightarrow{\mathbf{r}}.$$

B. Teorema de Gauss

7. Comprobar que se cumple la correspondiente igualdad del Teorema de Gauss en cada caso,

   a) Para $\overrightarrow{\mathbf{F}}(x,y,z) = x\,\overrightarrow{\mathbf{i}} + y\,\overrightarrow{\mathbf{j}} + z\,\overrightarrow{\mathbf{k}}$ y S la superficie frontera del sólido comprendido entre los paraboloides $z = 10 - x^2 - y^2$ y $z = 2 + x^2 + y^2$.

   b) Para $\overrightarrow{\mathbf{F}}(x,y,z) = x^3\,\overrightarrow{\mathbf{i}} + y^3\,\overrightarrow{\mathbf{j}} + z^3\,\overrightarrow{\mathbf{k}}$ y S la esfera unitaria centrada en el origen.

8. Calcular el flujo saliente del campo $\overrightarrow{\mathbf{F}}(x,y,z) = x\overrightarrow{\mathbf{i}} - \overrightarrow{\mathbf{j}} + 3z^2\overrightarrow{\mathbf{k}}$ a través de la superficie frontera del sólido encerrado en el primer octante por el plano $2x + y + 4z = 2$.

9. Calcular $\iint_S \left(\nabla \times \overrightarrow{\mathbf{F}}\right) \cdot d\overrightarrow{\mathbf{S}}$ siendo $\overrightarrow{\mathbf{F}}(x,y,z) = \left(\operatorname{sen}^2\left(y^2+z^2\right) + zy, 2e^{x^2 z}, x^2+y^2\right)$ y S la frontera del sólido comprendido entre la semiesfera superior $x^2+y^2+z^2 = 1$ y el plano $z = 0$.

10. Calcular el flujo saliente del campo $\overrightarrow{\mathbf{F}}(x,y,z) = \left(xz, -y^2, xz\right)$ a través de la superficie frontera del sólido interior al cilindro $x^2+y^2 = 1$ para $0 \leq z \leq 4$.

11. Mostrar que el volumen de un sólido V puede calcularse con

$$\frac{1}{3}\iint_{\partial V} \overrightarrow{\mathbf{F}} \cdot \overrightarrow{\mathbf{n}}\, dS \qquad \text{siendo } \overrightarrow{\mathbf{F}}(x,y,z) = x\overrightarrow{\mathbf{i}} + y\overrightarrow{\mathbf{j}} + z\overrightarrow{\mathbf{k}}.$$

12. Dado $\overrightarrow{\mathbf{F}}(x,y,z) = (x+yz, xye^{-xz}, e^{-xz})$, calcular $\iint_S \overrightarrow{\mathbf{F}} \cdot d\overrightarrow{\mathbf{S}}$ siendo S la porción del paraboloide $z = 1 - x^2 - y^2$ que está sobre el plano xy orientado con el normal hacia arriba (notar que la superficie no es cerrada).

Más ejercitación

13. Sea $\mathbf{F}(x,y,z) = (x + y\mathrm{e}^z, Q(x,z), 5z)$, siendo Q una función diferenciable. Considerar el sólido S determinado por el interior de la esfera dada por $x^2+y^2+z^2 = 25$, con $z = 4$. Se sabe que el flujo de $\mathbf{F}$ a través de la porción del plano $z = 4$, con $x^2+y^2 = 9$ es igual a 4. Calcular el flujo de $\mathbf{F}$ a través de la porción de esfera que es es borde de S.

14. Calcular $\int_C \overrightarrow{\mathbf{G}} \cdot d\overrightarrow{\mathbf{r}}$, donde $\overrightarrow{\mathbf{G}}(x,y,z = (yz + \arctan z, \mathrm{e}^z y + \operatorname{sen} z, z^3)$ y C es la curva intersección del cono $z = \sqrt{x^2+y^2}$ con el cilindro $x^2+y^2 = 1$ recorrida en sentido antihorario cuando se observa desde el eje z.

15. Una partícula se mueve por la acción del campo de fuerza $\mathbf{F}(x,y,z) = (z^2, 2xy, 4y^2)$ a lo largo de segmentos de recta desde el origen, pasando por $(1,0,0)$, $(1,2,1)$ $(0,2,1)$ y regresando al origen .Usando el Teorema de Stokes, encontrar el trabajo realizado.

16. Verificar el Teorema de Gauss para el campo $\mathbf{F}(x,y,z) = (x^4, -x^3z^2, 4x^2z)$ y el sóildo determinado por $x^2+y^2 = 1$ y los planos $z = 0$ y y $z = x+2$.

17. A partir del Teorema de Gauss, calcular el flujo de $\mathbf{F}(x,y,z) = (z^2x, \frac{y^3}{3} + \tan z, x^2z + y^2)$, sobre la semiesfera superior S dada por $x^2+y^2+z^2 = 1$. Sugerencia: considerar $S \cup S_1$, donde S_1 es el disco $x^2+y^2 \leq 1$ con $z = 0$.